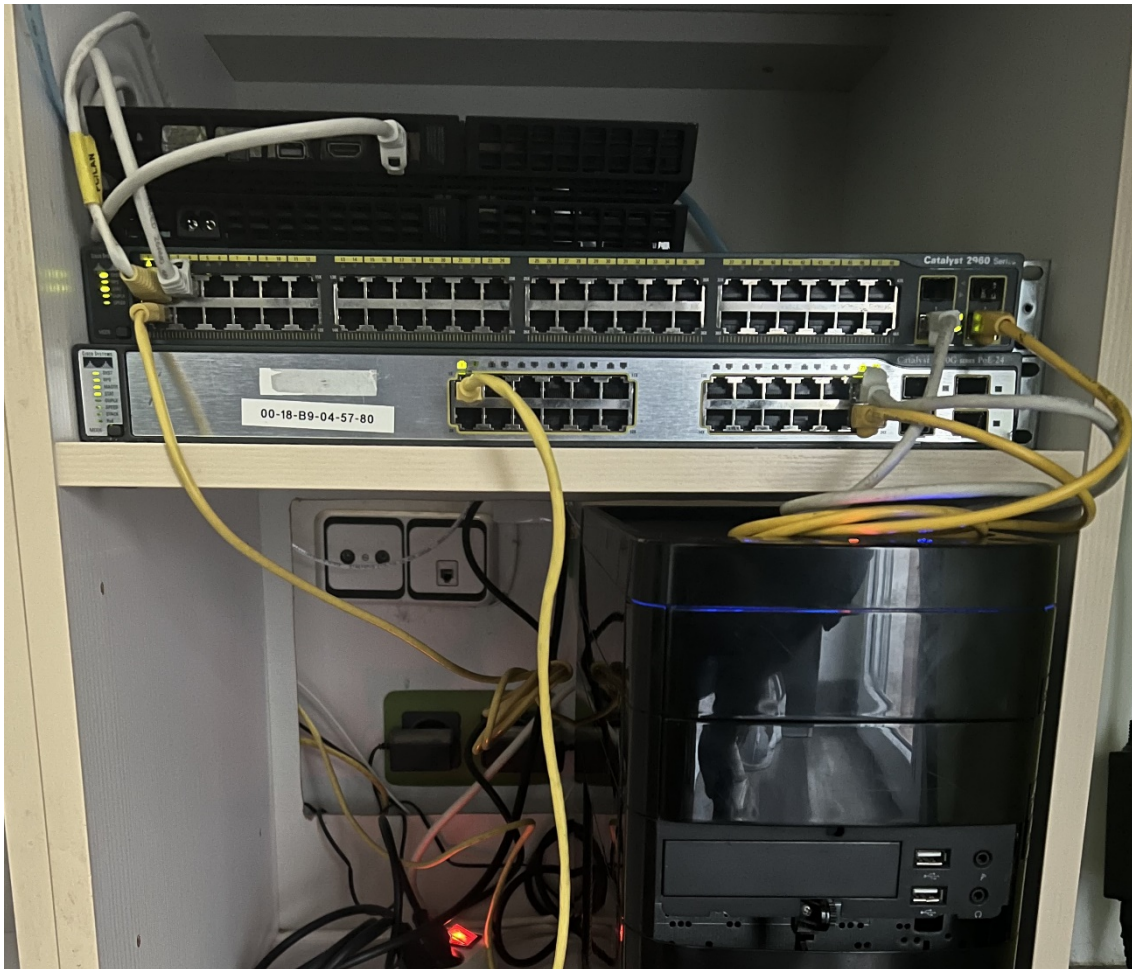
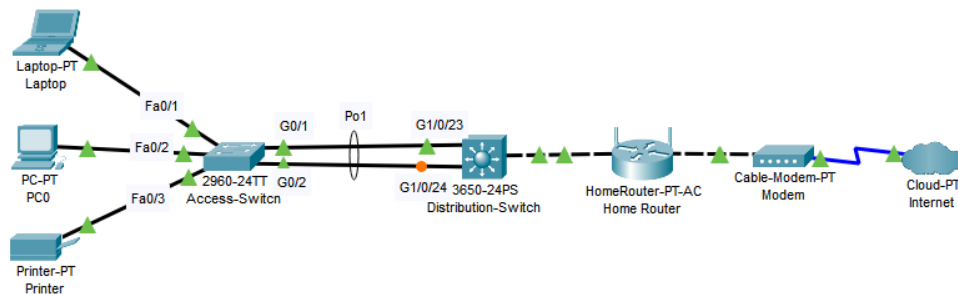


CCNA HOMELAB (Catalyst 2960/Catalyst 3750G PoE-24)



TOPOLOGY (La impresora es en realidad una consola)



David Hernández Amador

1. INCIO. CONFIGURACIÓN BÁSICA

Para empezar, tuve que conseguir un adaptador de conexión serial RS232 (DB9) a USB para poder conectar el cable de consola en mi portátil y empezar a trastear con la configuración de los switches. Me compré uno de DIGITUS.

Una vez pude conectar el switch y probar el adaptador, me instalé Putty y me conecté al puerto serial para acceder a la CLI del 2960.

PRIMER PROBLEMA

Hice configuración básica de hostname, passwords y al entrar de nuevo para probarlo resulta que había escrito mal mi contraseña para entrar al *Privileged EXEC mode* del 2960 ("ccna"). Para solucionarlo tuve que reiniciar el switch desconectándolo y conectándolo mientras utilizaba el botón de *MODE* para acceder al modo de recuperación de contraseña.

```
Access-Switch>ccna
Translating "ccna"
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
Access-Switch>enable
Password:
Password:
Password:
% Bad secrets

Access-Switch>
Boot Sector Filesystem (bs) installed, fsid: 2
Base ethernet MAC Address: 00:25:46:0d:de:00
Xmodem file system is available.
The password-recovery mechanism is enabled.
Initializing Flash...
flashfs[0]: filesystem check interrupted!
...done Initializing Flash.

The system has been interrupted, or encountered an error
during initialization of the flash filesystem. The following
commands will initialize the flash filesystem, and finish
loading the operating system software:

    flash_init
    boot
```

A continuación, inicié la memoria *flash* con el comando *flash_init* y procedí a modificar el nombre del archivo *config.text* para que el switch no fuese capaz de utilizarlo al iniciarse.

```
switch: dir flash:
Directory of flash:/

   2  -rwx  1915      <date>          private-config.text
558  -rwx  107       <date>          info
   3  -rwx  3096      <date>          multiple-fs
   4  -rwx  2403      <date>          config.text
552  drwx  192       <date>          c2960-lanbasek9-mz.122-53.SE2

20222976 bytes available (12291072 bytes used)

switch: rename flash:config.text flash:conf.text

switch: dir flash:
Directory of flash:/

   2  -rwx  1915      <date>          private-config.text
558  -rwx  107       <date>          info
   3  -rwx  3096      <date>          multiple-fs
   4  -rwx  2403      <date>          conf.text
552  drwx  192       <date>          c2960-lanbasek9-mz.122-53.SE2
```

Tras iniciarse el de forma normal el switch utilizando el comando *boot* ejecuté el comando *write erase* (para borrar el archivo de configuración antiguo de la memoria) y *reload* (para ejecutar un reinicio de fábrica).

```
Switch#write erase
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]c
Switch#write erase
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
Switch#
*Mar 1 00:02:46.077: %SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
Switch#dir flash:
Directory of flash:/

   2  -rw-      1048   Mar 1 1993 00:02:51 +00:00   multiple-fs
  558  -rw-      107   Mar 1 1993 00:09:16 +00:00   info
    4  -rw-     2403   Mar 1 1993 00:01:06 +00:00   con2.text^[D^[D^[D^[D^[Df
  552  drwx      192   Nov 6 2015 13:31:12 +00:00   c2960-lanbasek9-mz.122-53.SE2

32514048 bytes total (20227072 bytes free)
Switch#reload
Proceed with reload? [confirm]

*Mar 1 00:03:13.818: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload reason: Reload command
Boot Sector Filesystem (bs) installed, fsid: 2
```

Pude proceder de esta manera sin ningún miedo al no tener ninguna configuración elaborada ya guardada en el switch. Sin embargo, el camino correcto si no se desea borrar la configuración anterior sería copiar el archivo de configuración antiguo a la *running-config*, cambiar las contraseñas a unas nuevas, hacer un *write* para guardar la configuración en NVRAM y reiniciar el switch con un *reload*.

2. CONFIGURACIÓN DE SSH EN AMBOS SWITCHES

Para configurar SSH de forma rápida manteniendo la conexión a Internet de los PCs he utilizado la VLAN 1 (default). El Switch de distribución ha recibido asignado la IP 192.168.1.155 y del servicio DHCP del Home Router. Después de convertir la SVI 1 de este switch en un DHCP relay agent, la SVI 1 ha recibido la IP 192.1.156.

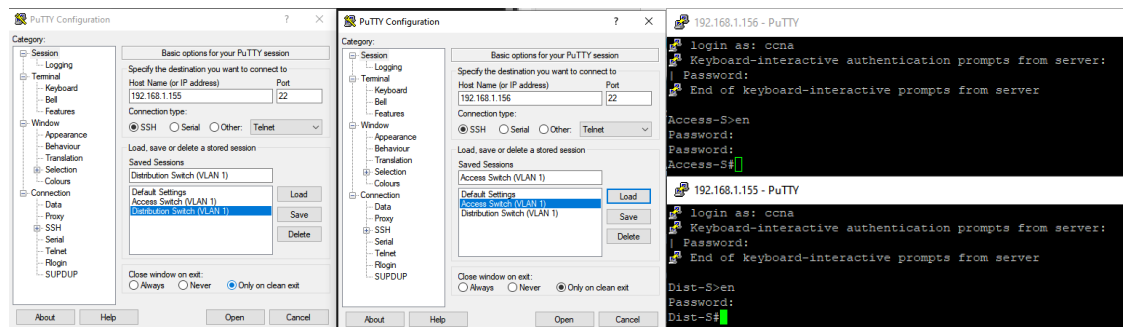
```
Dist-S#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL
Dist-S(config)#int vlan 1
Dist-S(config-if)#ip address dhcp
Dist-S(config-if)#
Dist-S(config-if)#ip helper
Dist-S(config-if)#ip helper-address 192.168.1.1
Dist-S(config-if)#do show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status
Vlan1          192.168.1.155   YES DHCP    up
GigabitEthernet1/0/1 unassigned      YES unset  up
```

```
Access-S(config)#int vlan 1
Access-S(config-if)#ip add
Access-S(config-if)#ip address dhcp
Access-S(config-if)#do show ip interface brief | exclude un
Interface      IP-Address      OK? Method Status
Vlan1          192.168.1.156   YES DHCP    up
Access-S(config-if)#
```

De esta manera podemos configurar la conexión SSH en las SVI 1 de ambos switches (la misma configuración aplica a ambos):

```
COM9 - PuTTY
Dist-S(config)#ip domain-name ccna.com
Dist-S(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: Dist-S.ccna.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.
How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
Dist-S(config)#
Dist-S(config)#ip ssh version 2
Dist-S(config)#username ccna secret ccna
Dist-S(config)#line vty 0 15
Dist-S(config-line)#trans
Dist-S(config-line)#transport input ssh
Dist-S(config-line)#login local
```

Ahora, desde Putty puedo acceder a la CLI de los switches sin necesidad de utilizar el cable de consola. Podemos utilizar el protocolo SSH recién configurado en las IPs correspondientes a la SVI 1 de ambos switches:



En la siguiente tarea me encargaré de configurar una VLAN para los PCs y otra VLAN distinta para la “impresora” y una VLAN 99 para la administración de los switches vía conexión vía SSH.

3. CONFIGURACIÓN DE VLANs, VTP Y PUERTOS (TRUNK/ACCESS)

Ahora me encargaré de configurar una VLAN para los PCs, otra VLAN distinta para la “impresora” y una VLAN 99 para la administración de los switches vía conexión vía SSH. Para que la comunicación sea efectiva habrá que configurar los enlaces entre switches como *trunks ports* y los puertos del switch de acceso que están conectados a los *endpoint* como *access ports*.

Para empezar, configuro las tres VLANs mencionadas en el switch de distribución y configuro el dominio VTP. No es necesario configurarlo como servidor VTP porque así está configurado por defecto.

```
Dist-S(config)#vlan 10
Dist-S(config-vlan)#name PCs
Dist-S(config-vlan)#vlan 20
Dist-S(config-vlan)#name PS4
Dist-S(config-vlan)#vlan 99
Dist-S(config-vlan)#name Management
Dist-S(config-vlan)#exit
Dist-S(config)#vtp dom
Dist-S(config)#vtp domain ccna.com
Changing VTP domain name from ATZAVARES to ccna.com
```

A continuación, en el switch de acceso, configuro el dominio VTP y el modo cliente VTP para que reciba la VLAN *database* del switch de distribución.

```
Access-S(config)#vtp domain ccna.com
Changing VTP domain name from ATZAVARES to ccna.com
Access-S(config)#vtp mode client
Setting device to VTP Client mode for VLANs.
Access-S(config)#do show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Fa0/25, Fa0/26, Fa0/27, Fa0/28 Fa0/29, Fa0/30, Fa0/31, Fa0/32 Fa0/33, Fa0/34, Fa0/35, Fa0/36 Fa0/37, Fa0/38, Fa0/39, Fa0/40 Fa0/41, Fa0/42, Fa0/43, Fa0/44 Fa0/45, Fa0/46, Fa0/47, Fa0/48 Gi0/2
10 PCs	active	
20 PS4	active	
99 Management	active	

Por último, se deben configurar los puertos entre los switches como *trunk* y los puertos conectados a los *endpoints* como *access*.

```
Access-S(config)#int range g0/1-2
Access-S(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
Access-S(config-if-range)#switchport mode trunk
Access-S(config-if-range)#switch
Access-S(config-if-range)#switchport trunk all
Access-S(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 10,20,99
```

```
Access-S(config-if-range)#int range f0/1-2
Access-S(config-if-range)#switchport mode access
Access-S(config-if-range)#switchport access vlan 10
Access-S(config-if-range)#int f0/3
Access-S(config-if)#switchport mode access
Access-S(config-if)#switchport access vlan 20
```

4. CONFIGURACIÓN ETHER-CHANNEL

El siguiente paso en la configuración de los switches consistirá en crear un Ether-Channel entre los dos enlaces de los switches usando el protocolo propietario de Cisco: PAgP. La intención con esta configuración es aportar redundancia a la topología en caso de que uno de los dos enlaces fallase y evitando además que STP bloquee uno de los puertos entre los switches ya que pasarán a funcionar como uno solo después de ser agrupados.

```
Access-S(config-if)#int range g0/1-2
Access-S(config-if-range)#ether
Access-S(config-if-range)#chann
Access-S(config-if-range)#channel-grou
Access-S(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable
Creating a port-channel interface Port-channel 1
```

Al configurar los puertos de esta manera el enlace trunk pasa a convertirse en el Port-channel 1 recién configurado.

```
Access-S#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Pol	on	802.1q	trunking	99

Port	Vlans allowed on trunk
Pol	10,20,99

Port	Vlans allowed and active in management domain
Pol	10,20,99

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Pol	10,20,99

5. CONFIGURAR SWITCH DE DISTRIBUCIÓN COMO SERVIDOR DHCP

Configuramos una Pool para cada VLAN de endpoints y excluimos las direcciones IP que pertenecen a las SVIs del switch de distribución.

```
ip domain-name ccna.com
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1
!
ip dhcp pool VLAN10
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
!
ip dhcp pool VLAN20
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.1
!
```

A continuación, en el switch de acceso configuramos las SVI 10 y 20 para que reciban IPs del switch de distribución capa 3 y así podremos ver que han recibido las direcciones 192.168.10.2 y 192.168.20.2 respectivamente.

```
interface Vlan10
 ip address dhcp
 no ip route-cache
!
interface Vlan20
 ip address dhcp
 no ip route-cache
!
```

```
Access-S#show ip interface brief | exclude un
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status
Vlan10	192.168.10.2	YES	DHCP	up
Vlan20	192.168.20.2	YES	DHCP	up
Vlan99	192.168.99.2	YES	manual	up